

КОЛОКВІУМ №1

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $x_9 = 0, x_8 = 0, x_7 = 0, x_6 = 0, x_5 = 0, x_4 = 1, x_3 = 0, x_2 = 1, x_1 = 0$. Звідси

$$D = C + 0,5A(B+2)$$

Автомат: Мура

Вхідні операнди:

$$A = 0011$$

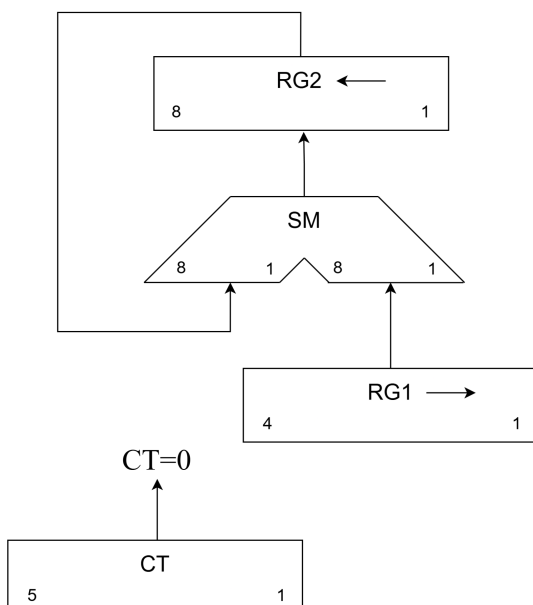
$$B = 0101$$

$$C = 0101$$

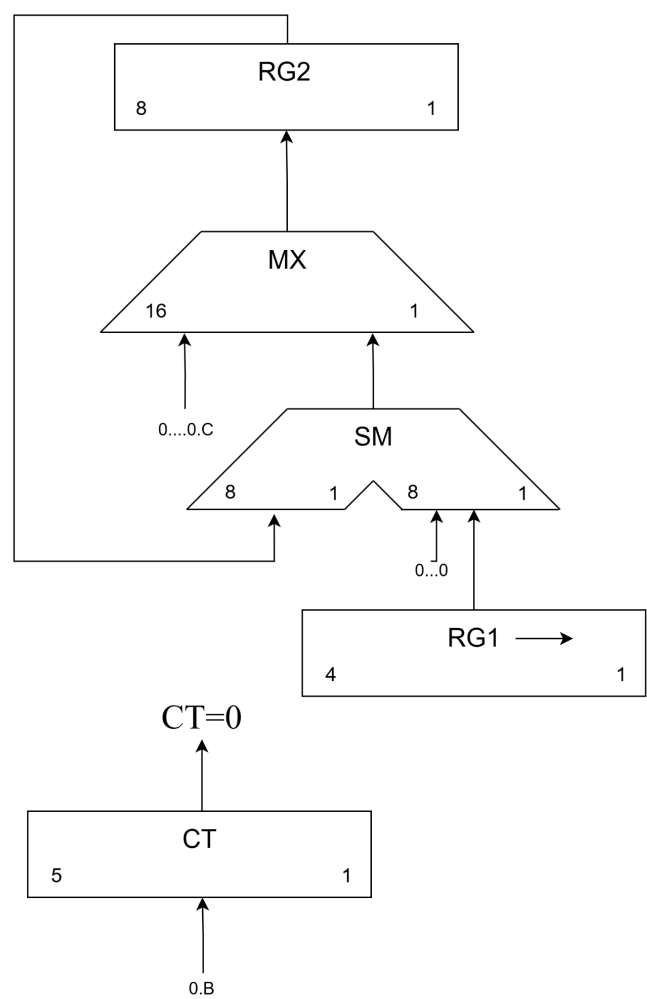
Порахуємо розрядність для регістра RG1 = A: A має 4 розряди, та потрібно врахувати один зсув вправо, тобто нехай A = 0011 тобто RG1 буде 4 розрядний регістр

Для CT = B має 4 розряди, але ще +2, тобто розрядність його робимо на 1 розряд більше, тобто 5 розрядний можна. Для C порахуємо наступним чином: Нехай максимальне число A=B=C=15. І порахуємо: $15 + 0.5 * 15 * 17 = 142.5$, що влізить лише у 8 розрядний регістр C, бо максимальне число яке воно може в собі містить – 255. Тобто RG2 має розрядність 8 – звідси і суматор матиме розрядність 8.

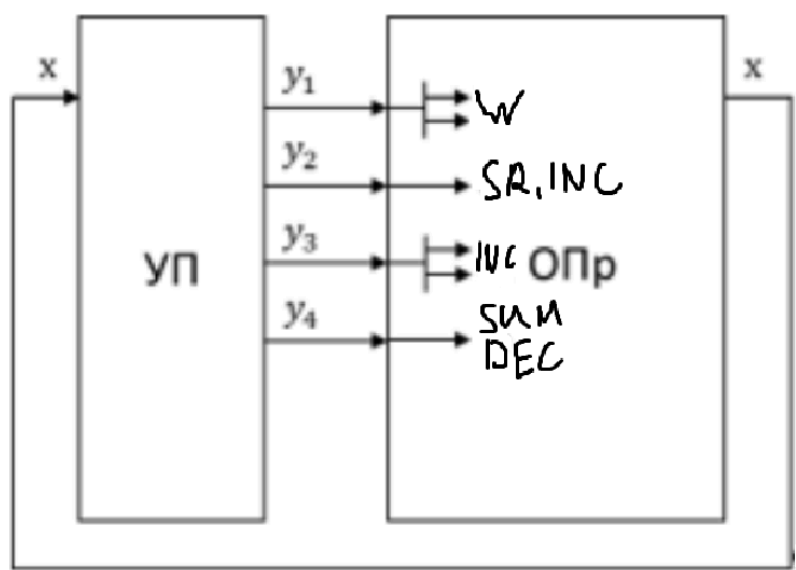
Операційна схема:



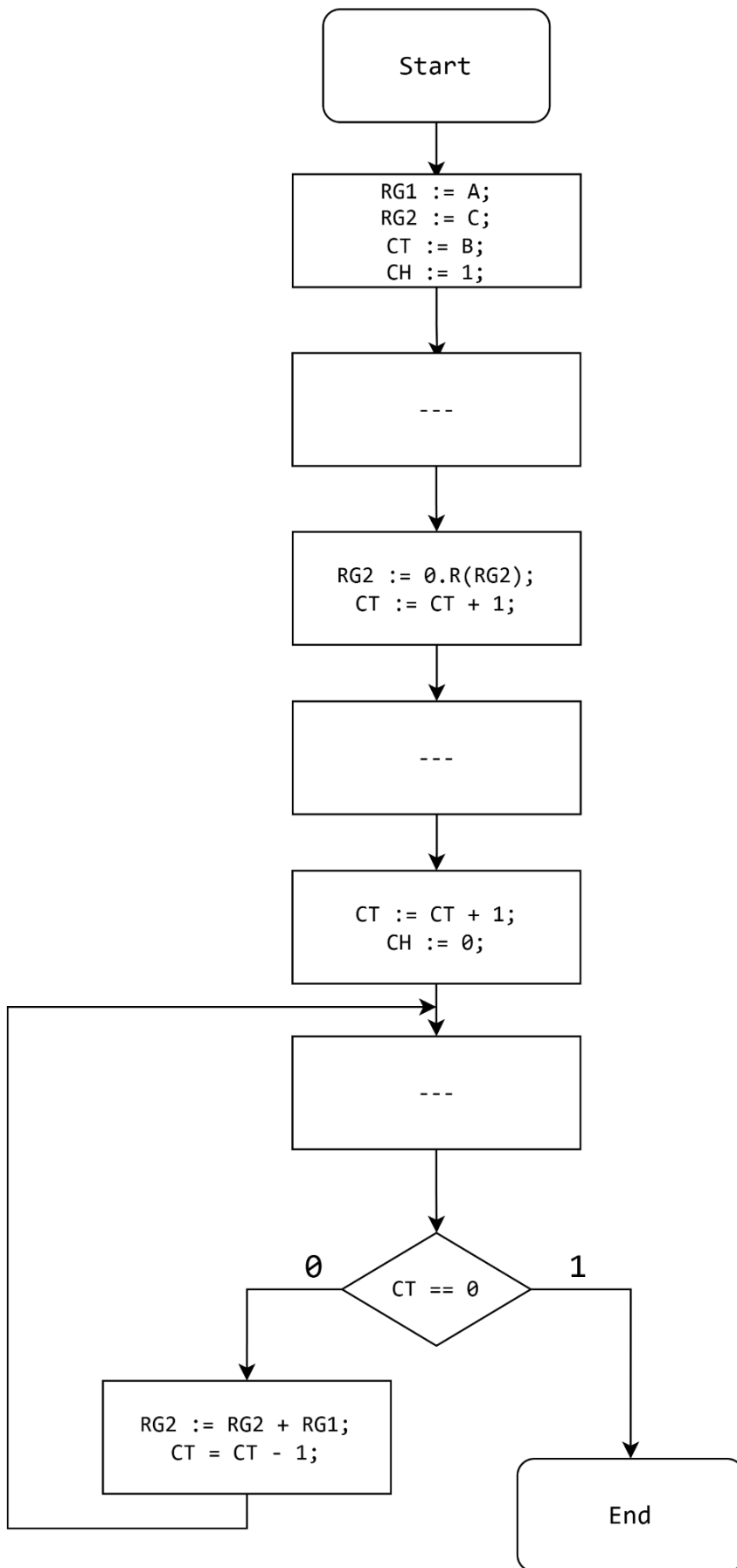
Побудуємо функціональну схему:

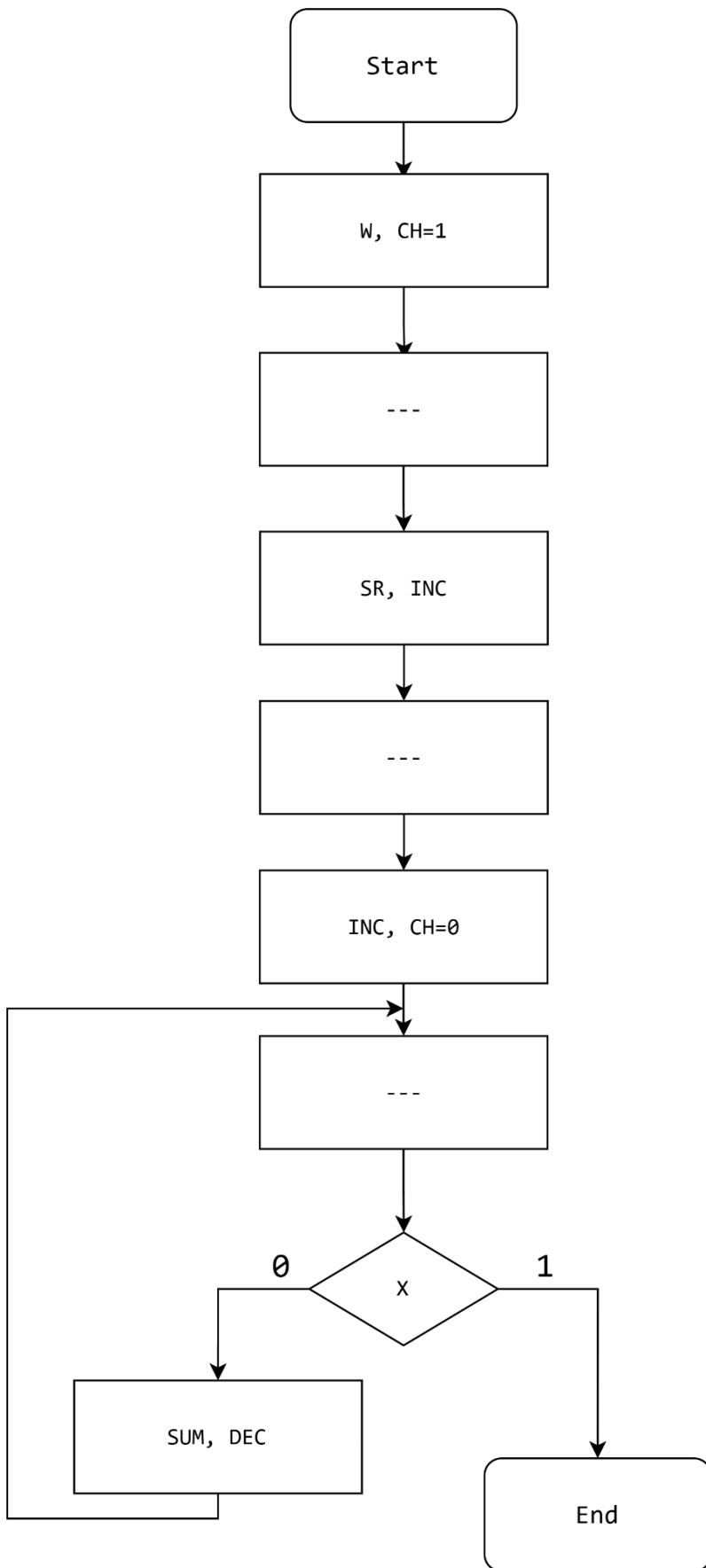


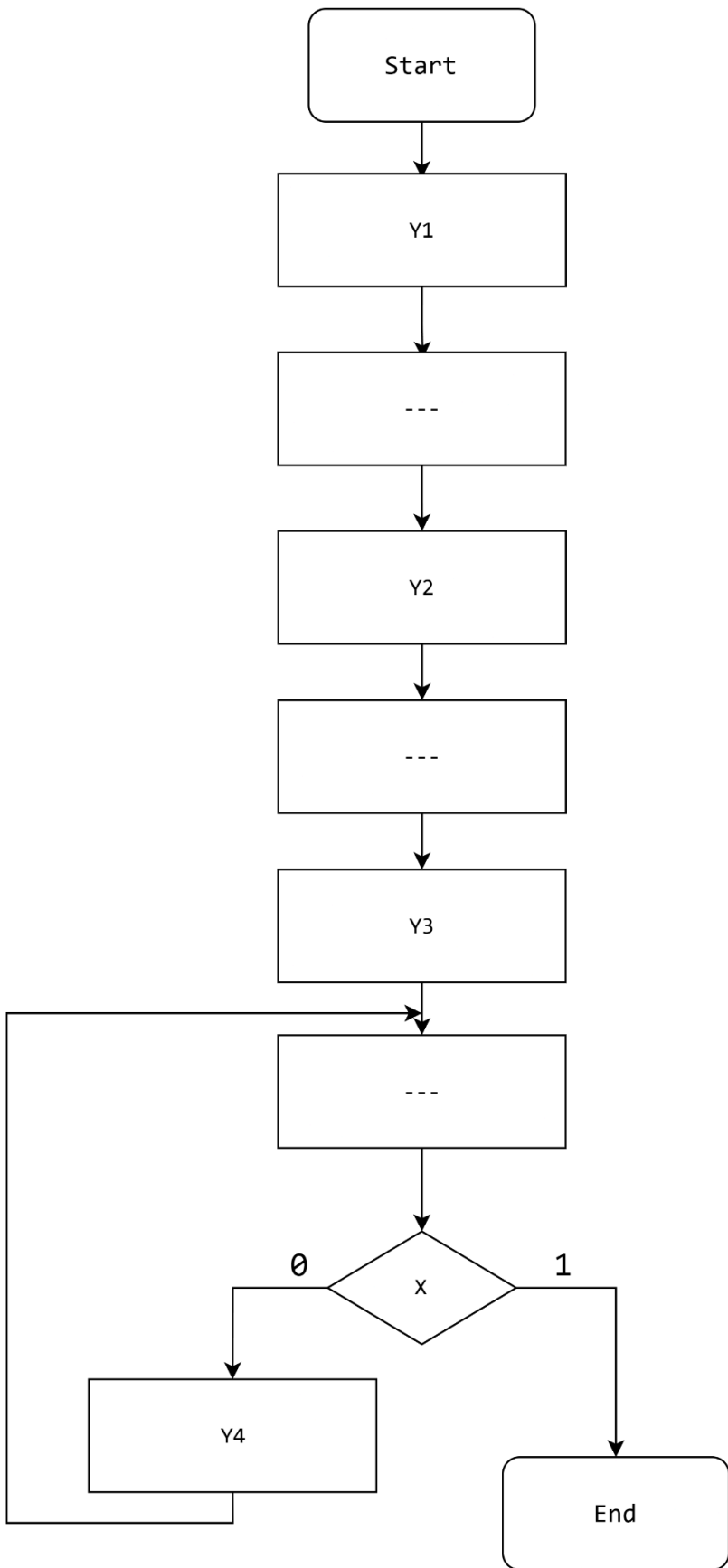
Та АЛП:



Змістовний та ФС мікроалгоритми:







Таблиця станів реєстрів:

Вхідні операнди:

$$A = 0011 = 3$$

$$B = 00101 = 5$$

$$C = 0000\ 0101 = 5$$

$$D = C + 0,5A(B+2) = 5 + 0.5 * 3 * 7 = \text{тут } 0.5 * 3 = 1 \text{ (тому що } 0011 \text{ зсув вліво буде } 0001) = 5 + 1 * 7 = 12 = 0000\ 1100$$

№	RG1 4 1	RG2 8 1	CT 5 0	Мікрооперації
-	0011	00000101	00101	RG1 := A; RG2 := C; CT := B;
1	0001	00000101	00110	RG1 := 0.R(RG1); CT := CT + 1;
2	0001	00000101	00111	CT := CT + 1;
3	0001	+00000101 <u>00000001</u> 00000110	00110	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
4	0001	+00000110 <u>00000001</u> 00000111	00101	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
5	0001	+00000111 <u>00000001</u> 00001000	00100	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
6	0001	+00001000 <u>00000001</u> 00001001	00011	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
7	0001	+00001001 <u>00000001</u> 00001010	00010	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
8	0001	+00001010 <u>00000001</u> 00001011	00001	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;
9	0001	+00001011 <u>00000001</u> 00001100	00000	RG2 := RG2 + RG1; CT := CT - 1;

Відповідь: 00001100 = 12

Побудуємо граф:

